Trabajo Práctico Unidad 1: Elicitación, Especificación y Gestión Estratégica

Alumno: Edgar Ignacio Figueroa
Materia: Metodología de Sistemas / Gestión de Desarrollo
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Parte 1: Elicitación y Análisis

1. Identificación de Ambigüedades

En la solicitud inicial del cliente (*"Quiero que el sistema sea rápido, intuitivo y que nunca se caiga..."*), se identifican múltiples términos cualitativos y subjetivos que requieren traducción a métricas técnicas cuantificables:

Término Subjetivo	Interpretación / Ambigüedad	Pregunta Técnica para Cuantificar
"Rápido"	No especifica tiempos de respuesta de la interfaz ni del backend ante peticiones concurrentes.	*"¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta aceptable (en milisegundos o segundos) para la consulta de la grilla horaria y la confirmación de la reserva bajo un tráfico medio de N usuarios simultáneos?"*
"Intuitivo"	La usabilidad es relativa al perfil tecnológico del usuario (pacientes de distintas edades o médicos).	*"¿Qué métrica de usabilidad o tasa de éxito buscamos? (ejemplo: que un paciente complete la reserva en menos de 3 pasos sin necesidad de asistencia previa o manual de uso)."*
"Nunca se caiga"	Indica una expectativa irreal de disponibilidad absoluta (100% de	*"¿Cuál es el acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad*

Término Subjetivo	Interpretación / Ambigüedad	Pregunta Técnica para Cuantificar
	uptime), lo cual encarece drásticamente la infraestructura.	*mensual exigido (ej. 99.9% de uptime) y cuál es el tiempo máximo de inactividad tolerable (RTO) ante tareas de mantenimiento o contingencias?"*

2. Clasificación de Requisitos

- **Requisito Funcional (Paciente):** El paciente debe poder seleccionar una especialidad médica, elegir un profesional, visualizar la grilla de horarios disponibles y confirmar la reserva de un turno ingresando sus datos personales (nombre, DNI, teléfono y correo electrónico).
- **Requisito No Funcional (Disponibilidad y Rendimiento):** El sistema debe garantizar un nivel de disponibilidad del 99.9% mensual (alta disponibilidad 24/7) y un tiempo de respuesta en la API inferior a 1.5 segundos para la búsqueda y asignación de turnos.
- **Requisito de Dominio (Protección de Datos de Salud):** La plataforma debe cumplir con la normativa de protección de datos personales y secreto médico en el ámbito de la salud, garantizando el cifrado de datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256), y asegurando que la historia clínica o datos del paciente solo sean accesibles por el profesional asignado.

Parte 2: Especificación con IA

Prompt para Generación de Historias de Usuario (Criterio INVEST)

A continuación se presenta el prompt diseñado para transformar la solicitud vaga del cliente en Historias de Usuario estructuradas:

```
Rol: Actúa como un Product Owner y Analista de Requerimientos Sénior especializado en productos digitales del sector salud (HealthTech).

Contexto:
Estamos desarrollando una plataforma web de gestión de turnos para una clínica médica. El proceso actual es manual (en papel), lo que provoca solapamientos de turnos, errores de agenda y demoras. El cliente expresó de forma genérica: "Quiero que el sistema sea rápido, intuitivo y que nunca se caiga. Necesito que los pacientes puedan sacar turno cuando quieran y que el médico sepa quién viene."
```

```
Tarea:
Transforma esta necesidad vaga en un conjunto de Historias de Usuario (User Stories) redactadas profesionalmente tanto para el portal del paciente como para el panel del médico.

Instrucciones y Criterio INVEST:
Asegúrate de que cada Historia de Usuario cumpla estrictamente con las siglas INVEST:
- I (Independiente): Cada historia debe poder desarrollarse y probarse sin depender fuertemente de otra no finalizada.
- N (Negociable): Debe dejar espacio para que el equipo acuerde detalles de diseño e implementación.
- V (Valiosa): Debe aportar un beneficio directo e identificable para el paciente o el médico.
- E (Estimable): La descripción debe ser clara para permitir la estimación en Story Points.
- S (Small / Pequeña): Debe tener un alcance acotado que permita completarse dentro de un Sprint de 2 semanas.
- T (Testeable): Debe incluir criterios de aceptación explícitos y verificables.

Formato requerido para cada Historia de Usuario:
1. Título de la Historia.
2. Estructura estándar: "Como [rol de usuario], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor obtenido]".
3. Criterios de Aceptación redactados en formato BDD (Dado que [contexto], Cuando [acción], Entonces [resultado esperado]).
4. Consideraciones de Requisitos No Funcionales y de Dominio asociados.
```

Parte 3: Gestión Estratégica

1. Evaluación de Riesgos (Servidor Local Compartido vs. Nube)

Si el cliente insiste en alojar el sistema en un servidor local compartido en lugar de utilizar infraestructura en la nube (ej. AWS, Cloudflare, Vercel), se prevén los siguientes riesgos e impactos de deuda técnica:

- **Punto Único de Fallo (SPOF) y Falta de Redundancia:** Un servidor local carece de redundancia de energía, conectividad de red e infraestructura. Si hay un corte de luz o falla de hardware local, la aplicación se cae por completo, incumpliendo el pedido de que "nunca se caiga".
- **Riesgos de Seguridad y Vulnerabilidades en Salud:** Los servidores locales compartidos suelen carecer de parches de seguridad automatizados, firewalls avanzados e inspección contra ataques de denegación de servicio (DDoS). Esto expone los datos médicos sensibles a brechas de seguridad y sanciones legales.
- **Incapacidad de Escalado y Cuellos de Botella:** Ante picos de demanda (ej. apertura de

agendas a principio de mes), la infraestructura local se saturará rápidamente, generando latencias altas o caídas del servicio por agotamiento de CPU/RAM.

- **Deuda Técnica y Sobrecostos de Mantenimiento:** Administrar parches, backups físicos e infraestructura local de forma manual consume horas de ingeniería que no agregan valor al producto. Migrar a la nube más adelante requerirá refactorizar la arquitectura, multiplicando los costos futuros.

2. Comunicación al Cliente (Lenguaje de Negocios)

"Dedicar estas primeras dos semanas a diseñar y validar en detalle los requerimientos es una inversión estratégica que protege su presupuesto. Este proceso nos permite definir con precisión cada regla de negocio antes de programar, evitando rehacer trabajo a mitad del camino, eliminando sobrecostos por imprevistos técnicos y garantizando que el sistema final sea exactamente lo que su clínica necesita para operar sin errores."